

問8 [本試験標準] $Z=4+j3 \text{ ohm}$ のアドミタンス $Y=1/Z$ として正しいものを選び。

- (1) $0.16+j0.12 \text{ S}$
- (2) $0.16-j0.12 \text{ S}$
- (3) $4-j3 \text{ S}$
- (4) $0.25-j0.333 \text{ S}$
- (5) $0.12-j0.16 \text{ S}$

問9 [本試験標準] 10 ohm の抵抗、 $j20 \text{ ohm}$ の誘導性枝、 $-j20 \text{ ohm}$ の容量性枝が並列である。合成アドミタンス Y を求めよ。

- (1) 0.10 S
- (2) $0.10-j0.10 \text{ S}$
- (3) $0.10+j0.10 \text{ S}$
- (4) $j0.10 \text{ S}$
- (5) 20 ohm

問10 [本試験標準] ある誘導性負荷の電流は 25 A 、力率は 0.8 である。電流を直交成分で $I_0=20-j15 \text{ A}$ と表す。これと同相の実数電流 28 A が加わったとき、合成電流の大きさを求めよ。

問11 [複合・応用] $Z_1=8+j6 \text{ ohm}$ と $Z_2=4-j3 \text{ ohm}$ が並列である。合成アドミタンス Y 、合成インピーダンス Z_{eq} 、 $|Z_{eq}|$ を求めよ。

問12 [複合・応用] コイルの直列等価インピーダンスを $Z=r+jX \text{ ohm}$ とする。並列等価回路の抵抗 R_p は、アドミタンス $Y=1/Z$ の実部 G の逆数で定義される。 R_p を r, X で表し、 $r=2 \text{ ohm}$, $X=10 \text{ ohm}$ のときの R_p を求めよ。

- (1) $R_p=(r^2+X^2)/r=52 \text{ ohm}$
- (2) $R_p=(r^2+X^2)/X=10.4 \text{ ohm}$
- (3) $R_p=r^2/(r^2+X^2)=0.038 \text{ ohm}$
- (4) $R_p=r+X=12 \text{ ohm}$
- (5) $R_p=X^2/r=50 \text{ ohm}$ (厳密値)

解答・完全解説

問1 正答: (4) $-j$

j の累乗は4周期。 $j^{24}=(j^4)^6=1$ なので $j^{27}=j^3=-j$ 。

問2 正答: (1)

$a+jb$ の実部は a 、虚部は b 。 $z=5-j3=5+j(-3)$ なので実部5、虚部-3。共役は虚部の符号だけ反転して $5+j3$ 。

問3 正答: (2)

$|z|=\sqrt{\{-\sqrt{3}\}^2+1^2}=2$ 。実部 <0 、虚部 >0 なので第2象限。基準角は 30° だから偏角は 150° 。 $\tan^{-1}$ の値だけで象限を決めない。

問4 正答: (1)

$(2+j5)(3-j2)=6-j4+j15-j^2 10=16+j11$ 。 $j^2=-1$ のため最後の項は $+10$ 。

問5 正答: (1) $1+j3$

共役 $1+j$ を使う。 $(4+j2)(1+j)=2+j6$ 、 $(1-j)(1+j)=2$ 。したがって $(4+j2)/(1-j)=1+j3$ 。分母だけに共役を掛けるのは誤り。

問6 正答: (1)

虚部が負なので容量性。 $|Z|=\sqrt{6^2+(-8)^2}=10\text{ ohm}$ 。実部と虚部を $6+8$ と足して 14 ohm にしない。

問7 解答: $R=2.5\text{ ohm}$, $X=\text{約}9.68\text{ ohm}$

追加前は $|Z|=100/10=10\text{ ohm}$ なので $R^2+X^2=100$ 。追加後は $|(R+15)+jX|=100/5=20\text{ ohm}$ なので $(R+15)^2+X^2=400$ 。後式-前式より $30R+225=300$ 、 $R=2.5\text{ ohm}$ 。これを戻して $X^2=93.75$ 、 $X>0$ より $X=\text{約}9.68\text{ ohm}$ 。二状態で共通する X^2 を差し引くのが要点。

問8 正答: (2) $0.16-j0.12\text{ S}$

$Y=1/(4+j3)=(4-j3)/(4^2+3^2)=(4-j3)/25=0.16-j0.12\text{ S}$ 。インピーダンスの逆数では虚部の符号が反転する。

問9 正答: (1) 0.10 S

抵抗枝は $1/10=0.10\text{ S}$ 。誘導性枝は $1/(j20)=-j0.05\text{ S}$ 、容量性枝は $1/(-j20)=+j0.05\text{ S}$ 。虚部が相殺され、 $Y=0.10\text{ S}$ 。並列でインピーダンスを直接加えない。

問10 解答: 約 50.3 A

$I_0=20-j15\text{ A}$ に同相電流 28 A を加えると $I=48-j15\text{ A}$ 。大きさは $|I|=\sqrt{48^2+15^2}=\sqrt{2529}=\text{約}50.3\text{ A}$ 。実部と虚部を $48+15$ とスカラー加算しない。

問11 解答: $Y=0.24+j0.06\text{ S}$, $Z_{eq}=\text{約}3.92-j0.980\text{ ohm}$, $|Z_{eq}|=\text{約}4.04\text{ ohm}$

$Y_1=1/(8+j6)=(8-j6)/100=0.08-j0.06\text{ S}$ 。 $Y_2=1/(4-j3)=(4+j3)/25=0.16+j0.12\text{ S}$ 。並列なので $Y=0.24+j0.06\text{ S}$ 。 $Z_{eq}=1/Y=(0.24-j0.06)/(0.24^2+0.06^2)=\text{約}3.92-j0.980\text{ ohm}$ 。最後に $|Z_{eq}|=\sqrt{3.92^2+0.980^2}=\text{約}4.04\text{ ohm}$ 。

問12 正答: (1) $R_p=(r^2+X^2)/r=52\text{ ohm}$

$Y=1/(r+jX)=(r-jX)/(r^2+X^2)$ 。実部 $G=r/(r^2+X^2)$ なので $R_p=1/G=(r^2+X^2)/r$ 。 $r=2$, $X=10$ なら $R_p=(4+100)/2=52\text{ ohm}$ 。(5) の $X^2/r=50\text{ ohm}$ は $r\ll X$ のときの近似であり、厳密値ではない。

出題範囲と過去問対応

練習問	主な操作	対応する選定過去問の要求
1-3	j、実虚部、共役、絶対値、偏角	全問の基礎操作
4-5	乗算、共役による除算	R6上 理論 問13
6	$Z=R+jX$ 、符号、絶対値	R8上 理論 問8
7	$ Z ^2=R^2+X^2$ の二状態逆算	R7下 理論 問9
8	$1/(R+jX)$	R6上 理論 問13
9	$1/(jX)$ 、 $1/(-jX)$ 、並列Y合成	R7下 理論 問15
10	実部・虚部への電流分解と合成	R7上 理論 問9
11	複数枝のY合成→ Z_{eq} →絶対値	R8上 / R7下 問15 の複合
12	アドミタンス実部と並列等価抵抗	R6上 理論 問13

品質ゲート確認

- ・12問（基礎3 / 本試験標準7 / 複合・応用2）。
- ・五肢択一9問（問1-6, 8, 9, 12）で「少なくとも半数」を満たす。
- ・全問に式、計算過程、単位、誤答ポイントを含む解説を付けた。
- ・極形式 $r\angle\theta$ 、フェーザ、RLC共振、三相結線の体系的説明、力率改善は追加していない。
- ・選定5問・6小問の要求操作を練習できるよう配置した。

注: 問10では力率0.8から得られる直交成分を問題文中で与え、複素数による合成だけを練習対象とした。力率の体系的解説は本Topicでは追加しない。